

第三章 在應用程式中加入程式碼 (Blocks)

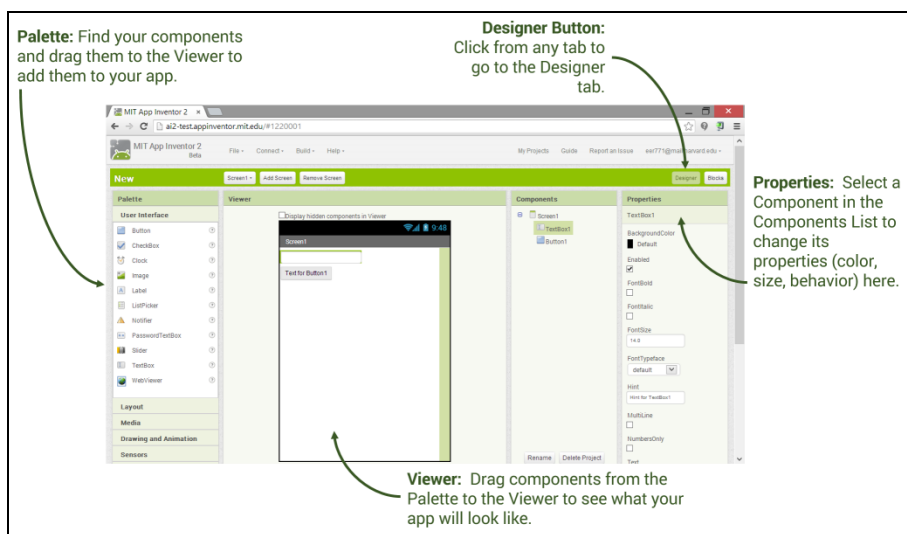
Key Words

Designer mode 界面設計模式	Blocks mode 編程模式	Behaviour 行為表現
Event (觸發) 事件	Program Log 程式日誌	

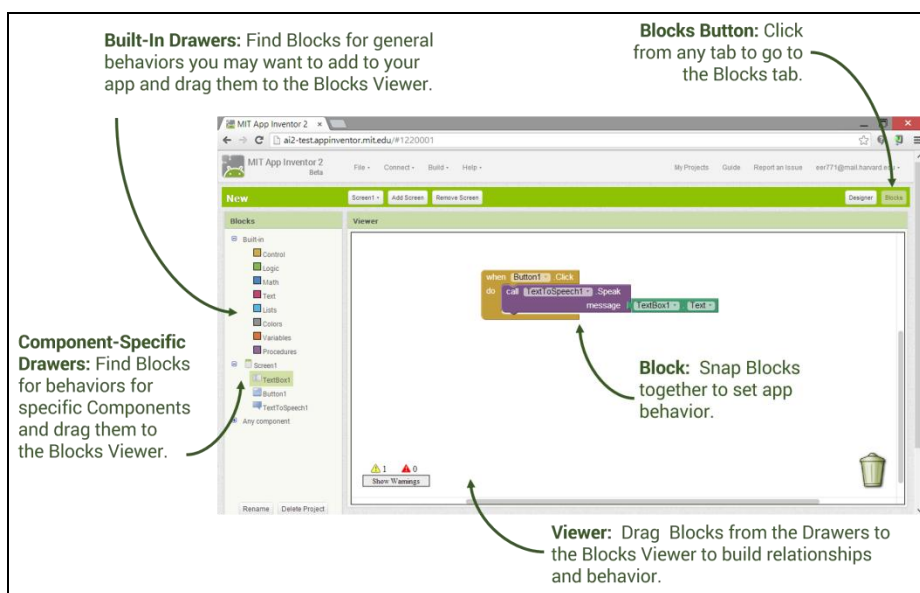
3.1 開發應用程式的第三步：加入程式碼 (Blocks)

- MIT App Inventor 2 中有兩種編輯模式：
 1. 界面設計模式 (**Designer mode**¹) 及
 2. 編程模式 (**Blocks Mode**²)

Notes



界面設計模式 (Designer Mode)



編程模式 (Blocks Mode)

¹ Designer mode 界面設計模式

² Blocks mode 編程模式

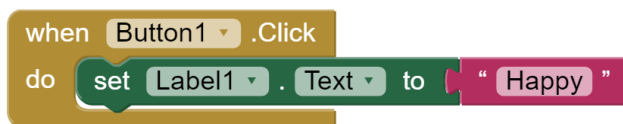
- MIT App Inventor 2 右上方有兩個按鈕，它們分別是「Designer」及「Blocks」。它們月作在兩種模式之間互相切換。

Notes

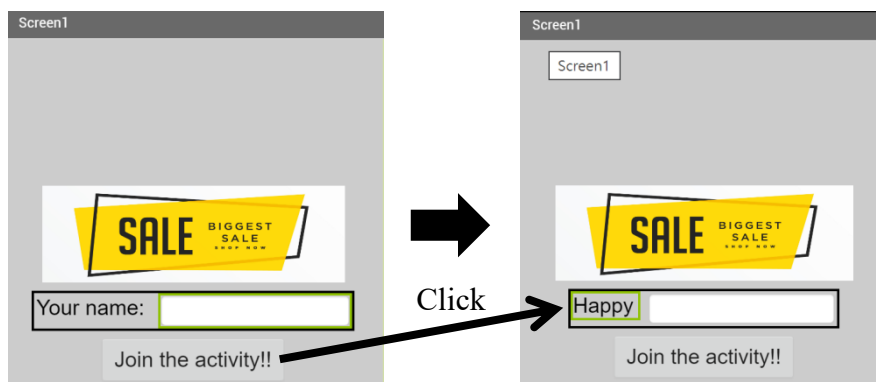


- **Designer Mode** – 在此模式中，你可以：
 1. 新增畫面（Screen）；
 2. 設定畫面的配置（Layouts）；
 3. 加入元件（Components）；
 4. 修改元件的屬性（Properties）
- **Blocks Mode** – 在此模式中，你可以加入程式碼（Blocks）以控制程式中各個物件的行為（**behaviour**¹）。
例如：

1. 以下程式碼（Blocks）代表：當元件 Button1 被點擊後，標籤 Label1 上的文字將設定為字串「Happy」。

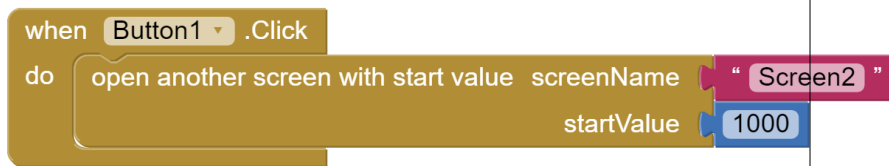


以下圖片顯示以上程式碼之執行效果。

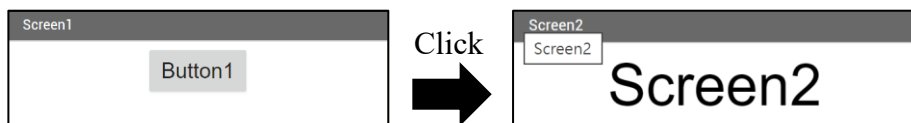


¹ Behaviour 行為表現

2. 以下程式碼 (Blocks) 代表：當元件 Button1 被點擊後，
開啟另一個畫面 (Screen2) 並傳送初始值
(startValue) 1000

**Notes**

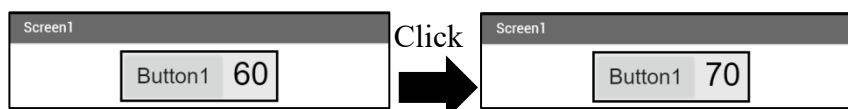
以下圖片顯示以上程式碼之執行效果。



3. 以下程式碼 (Blocks) 代表：當元件 Button1 被點擊後，
標籤 Label1 上的文字將設定為原有 Label1 上文字與
10 的總和



以下圖片顯示以上程式碼之執行效果。



- 除了 (觸發) 事件 Click 之外，MIT App Inventor 2 中各個元件提供了不少的事件，詳情可瀏覽以下連結以學習更多。



<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/blocks/>



<http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/index.html>

3.2 功課

任務一 (16 分)：添加區塊並應用於專案中。

在 MIT App Inventor 2 中，完成以下步驟：

步驟 1: 打開上週建立的專案 "BPST_2x99"。

步驟 2: 確保你已經完成所有介面設計（設計模式）。

步驟 3: 添加 **任務一** 中的區塊，並進行測試及修改，當中包括以下功能：

- (6 分) 在畫面 Screen1，按三個不同的秒數按鈕，會開啟 畫面 Game，並把秒數顯示在倒數計時器上。
- (2 分) 在畫面 Screen1，按離開按鈕，會離開系統。
- (4 分) 在畫面 Game，按下其中一個按鈕，會跳到畫面 Result，並顯示分數為 99。
- (2 分) 在畫面 Result，按下首頁按鈕，會跳回畫面 Screen1。

步驟 4: 將你的專案匯出為檔案 (.aia) 並提交至 Teams。

工作二 (12 分)：保留程式記錄

請在課堂上根據老師的指示，設計你的程式記錄，並記在下面。以下是一個在 "Screen1" 中的範例。

畫面 "Screen1"

When btn_5.Click

do open another screen with start value	screenName	"Game"
	startValue	5

請於工作紙 03 中記錄程式記錄。